

PDDL: Domino

1.1 Modellazione del Dominio

Predicati

$$P = \{\text{Tessera}/1, \text{Numero}/1, \text{HaValori}/3, \text{Disponibile}/1, \text{EstremitaAperta}/1, \text{TavoloVuoto}/0\}$$

Signature delle costanti Definiamo le costanti (valori numerici disponibili):

$$C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Azioni

- **IniziaGioco**(t, n_1, n_2)
 - $Pre : \text{Tessera}(t) \wedge \text{Numero}(n_1) \wedge \text{Numero}(n_2) \wedge \text{TavoloVuoto}() \wedge \text{Disponibile}(t) \wedge \text{HaValori}(t, n_1, n_2)$
 - $Eff : \neg \text{TavoloVuoto}() \wedge \neg \text{Disponibile}(t) \wedge \text{EstremitaAperta}(n_2)$
- **IniziaGiocoRuotata**(t, n_1, n_2)
 - $Pre : \text{Tessera}(t) \wedge \text{Numero}(n_1) \wedge \text{Numero}(n_2) \wedge \text{TavoloVuoto}() \wedge \text{Disponibile}(t) \wedge \text{HaValori}(t, n_1, n_2)$
 - $Eff : \neg \text{TavoloVuoto}() \wedge \neg \text{Disponibile}(t) \wedge \text{EstremitaAperta}(n_1)$
- **GiocaTessera**(t, n_{match}, n_{new})
 - $Pre : \text{Tessera}(t) \wedge \text{Numero}(n_{match}) \wedge \text{Numero}(n_{new}) \wedge \text{Disponibile}(t) \wedge \text{EstremitaAperta}(n_{match}) \wedge \text{HaValori}(t, n_{match}, n_{new})$
 - $Eff : \neg \text{Disponibile}(t) \wedge \neg \text{EstremitaAperta}(n_{match}) \wedge \text{EstremitaAperta}(n_{new})$
- **GiocaTesseraRuotata**(t, n_{match}, n_{new})
 - $Pre : \text{Tessera}(t) \wedge \text{Numero}(n_{match}) \wedge \text{Numero}(n_{new}) \wedge \text{Disponibile}(t) \wedge \text{EstremitaAperta}(n_{match}) \wedge \text{HaValori}(t, n_{new}, n_{match})$
 - $Eff : \neg \text{Disponibile}(t) \wedge \neg \text{EstremitaAperta}(n_{match}) \wedge \text{EstremitaAperta}(n_{new})$

1.2 Istanziamento specifica

Istanziamento (Oggetti)

$$F = \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6\}$$

Stato Iniziale

$$\begin{aligned} I = & \text{Tessera}(t_1) \wedge \text{Tessera}(t_2) \wedge \text{Tessera}(t_3) \wedge \text{Tessera}(t_4) \wedge \text{Tessera}(t_5) \wedge \text{Tessera}(t_6) \wedge \\ & \text{Numero}(1) \wedge \text{Numero}(2) \wedge \text{Numero}(3) \wedge \text{Numero}(4) \wedge \text{Numero}(5) \wedge \text{Numero}(6) \wedge \\ & \text{HaValori}(t_1, 1, 2) \wedge \text{HaValori}(t_2, 1, 2) \wedge \text{HaValori}(t_3, 1, 3) \wedge \\ & \text{HaValori}(t_4, 3, 1) \wedge \text{HaValori}(t_5, 2, 4) \wedge \text{HaValori}(t_6, 2, 5) \wedge \\ & \text{Disponibile}(t_1) \wedge \text{Disponibile}(t_2) \wedge \text{Disponibile}(t_3) \wedge \\ & \text{Disponibile}(t_4) \wedge \text{Disponibile}(t_5) \wedge \text{Disponibile}(t_6) \wedge \\ & \text{TavoloVuoto}() \end{aligned}$$

Obiettivo

$$\begin{aligned} G = & \neg \text{Disponibile}(t_1) \wedge \neg \text{Disponibile}(t_2) \wedge \neg \text{Disponibile}(t_3) \\ & \wedge \neg \text{Disponibile}(t_4) \wedge \neg \text{Disponibile}(t_5) \wedge \neg \text{Disponibile}(t_6) \end{aligned}$$